



Возвращаем руку в жизнь после инсульта

Упражнения дома через обычную вебкамеру.
Без установки, без приборов, без сервера.

Команда «Хастлеры» · Даулет, Ерсултан · ADMIT Motion 2026 · Финал



marvindpp.github.io/qaita

ПРОБЛЕМА

После выписки человек остаётся с рукой один на один

40–49 ТЫС.

инсультов в год в Казахстане

8 762

получили реабилитацию в 2024 году — примерно каждый пятый

15 МИН

на приём в поликлинике: врачу некогда измерять руку и расспрашивать

Дома делают мало повторов, **компенсируют корпусом** и бросают. А врач не видит, что происходит между приёмами.

Источники: САЖМНЕ 2018–2024, Kazpravda, Tengrinews («15 минут на пациента»); исследования телереабилитации — РМС 2023, 2026

РЕШЕНИЕ

Открыли ссылку — и тренер дома



Считает

каждый повтор — под вашу личную норму после калибровки



Исправляет

видит компенсации и говорит голосом, как врач: «Сядьте ровно!»



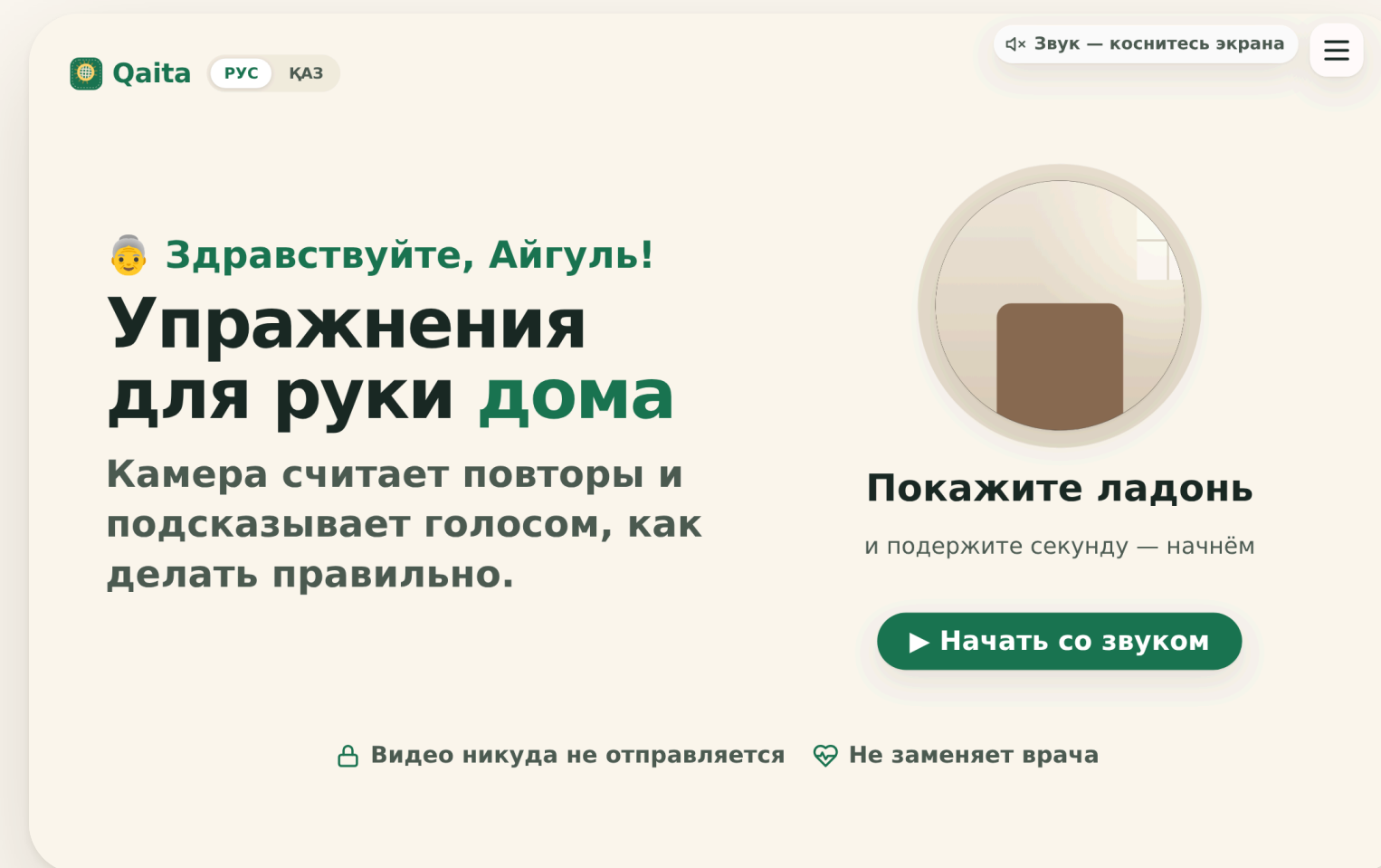
Возвращает в жизнь

цель «держат чашку», задание на день, голос внуков, зеркальная терапия



Связывает с врачом

прогресс по QR-ссылке, назначение — обратно пациенту



Мышь не нужна — только жесты

 **Ладонь 1 секунду** «ОК» — дальше, начать, выбрать

 **Палец вверх** повторить подсказку · сохранить отчёт

 **Две ладони** пауза — «больно, стоп»

 **Поднять руку** выбрать, какую руку тренируем

 **Дотянуться** выбрать цель: чашка, причесаться, одеться, обнять внуков

Под капотом

MediaPipe Pose + Hand прямо в браузере, 33 точки тела и 21 точка кисти. Видео никуда не уходит.

5 упражнений-игр: звезда вверх, в сторону, чашка ко рту, через себя, раскрыть ладонь.

Кольцо заполняется только после того, как тренер договорил, — экраны не «пролетают».

Подсказка как у живого реабилитолога

ЗВЕЗДА ВВЕРХ

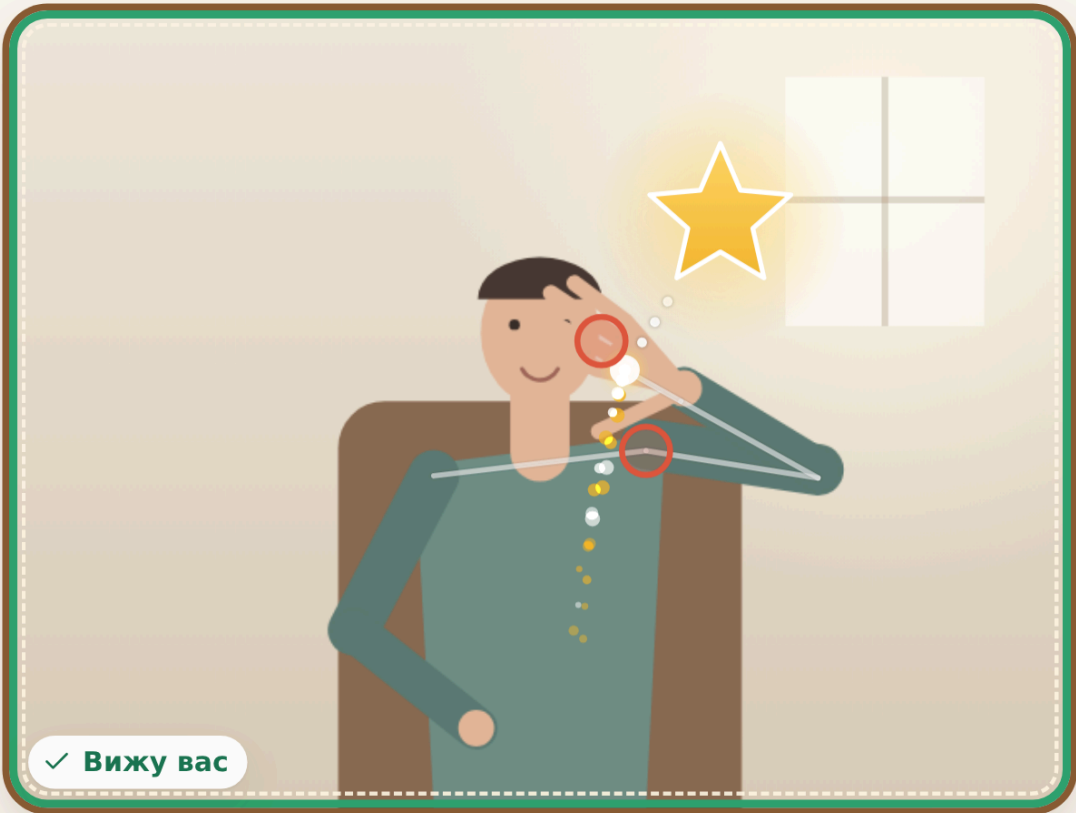
0 из 3

✓ Вижу вас

Плечо поднято к уху.
Опустите!

★ 0

Две ладони — пауза
Палец вверх — повторить



- ✓ Личная норма: калибровка «сидим ровно → вверх → в сторону», дальше всё в ширинах ваших плеч
- ✓ 8 компенсаций: наклон вперёд и вбок, плечо к уху, согнутый локоть, слишком быстро, не дотянулся, не та рука, пальцы
- ✓ Сила — словами: *чуть / заметно / сильно*, голос + красная точка на теле
- ✓ Пока компенсация есть — звезда не засчитывается. Исправился — «Так правильно!» +50
- ✓ Устал — «Отдохните»

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА (97 ИЗ 100)

Нашли боль врача — и сделали под неё



Кабинет врача по QR

прогресс пациента зашит в ссылку: сводка за 30 секунд, красные флажки, «скопировать в медкарту»



Назначение по QR

врач выбирает упражнения и дозу — Qaita сама ведёт пациента по плану, врач видит выполнение



Қазақ тілі

весь путь пациента и подсказки на казахском, переключатель ҚАЗ / РУС на первом экране



Мир «Шаңырақ»

юрта строится по дням занятий, сад апорта — за чистые повторы. Войлок и орнамент



Телефон

камера на весь экран, ничего не уходит под вырез iPhone, проверено на 6 размерах

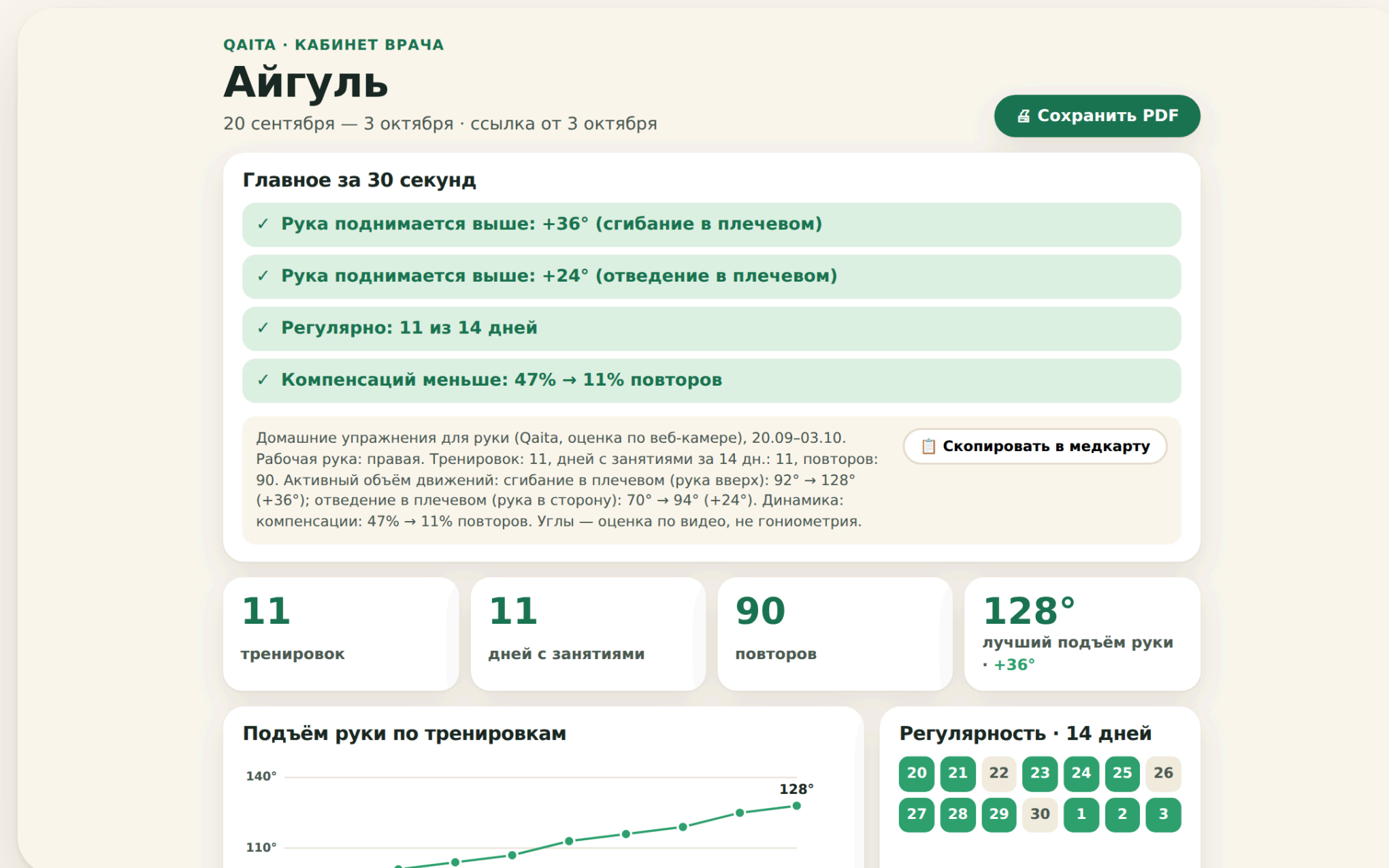


Надёжный запуск

модели распознавания лежат на нашем сайте: фильтр сети не помешает жюри и клинике

ДЛЯ ВРАЧА

30 секунд вместо расспросов



- ✓  «Не занимается 5 дней», «подъём руки снизился» — видно до приёма
- ✓  Абзац врачебным языком — вставить в Damumed одним нажатием
- ✓  Назначение по QR → пациент дома занимается по плану врача
- ✓  Выполнение назначения: сделано / назначено
- ✓  Сервера нет: данные — в самой ссылке, видит только тот, кому отправили

ДЛЯ ПАЦИЕНТА 50–75 ЛЕТ

Свой дом, свой сад, свой язык

Ваш дом и сад

Вы снова занимались — сад растёт!



Дом готов — семья в сборе. Каждое занятие — новые яблоки в саду

★ 5 из 6 звёзд

☀ 3 дня подряд
Дом растёт каждый день

0 из 100
повторов сегодня — ещё 3 минуты
после обеда

🍰 Отправить детям

📞 Записать голос близких

🖐 Показать врачу
покажите ладонь

РУСҚАЗ

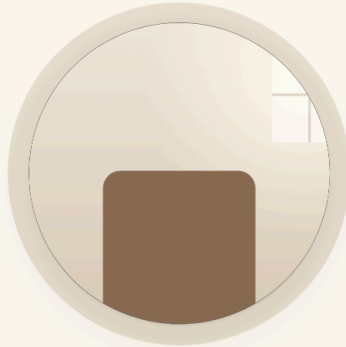
☒ Дыбыс — экранды түртіңіз

👵 Сәлеметсіз бе, Айгуль!

Қолға арналған жаттығулар үйде

Камера қайталауларды санайды және қалай дұрыс жасау керегін дауыспен айтады.

📺 Бейне ешқайда жіберілмейді 📶 Дәрігерді алмастырмайды



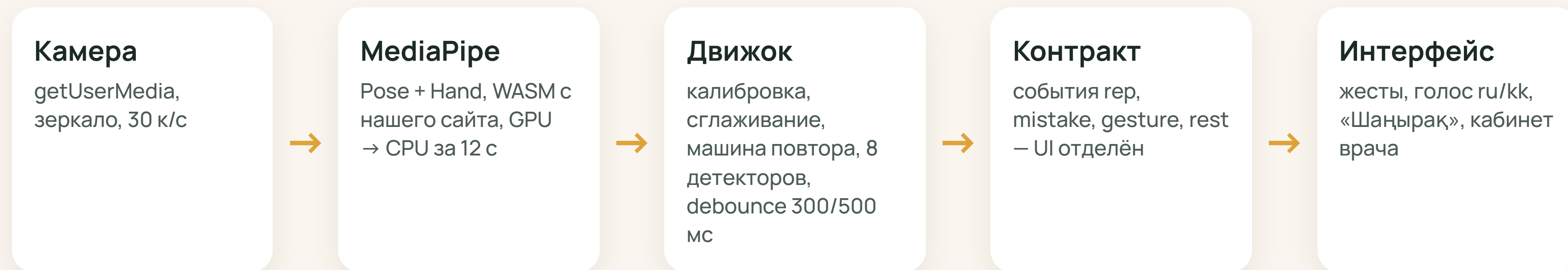
Алақаныңызды көрсетіңіз

және бір секунд ұстаңыз — бастаймыз

▶ Дыбыспен бастау

Каждый день добавляет часть юрты — последним ставится **шаңырақ**, символ семьи. Внуки записывают голос — он звучит после занятия.

Всё в браузере, своя логика поверх MediaPipe



151

тестов, в т.ч. на 4 живых записях движений

0

серверов и установок: GitHub Pages + браузер

350

символов — вся история пациента в ссылке для врача (deflate)

От хакатона к пилоту в клинике

0–3 месяца

Пилот

1 реабилитационный центр в Астане, 10–20 пациентов после выписки; записать казахский голос тренера; замерить: дни занятий, амплитуда, компенсации

3–12 месяцев

Кабинет клиники

список пациентов врача, напоминания, экспорт в медкарту; ноги и баланс, мелкая моторика кисти, речь

Модель

Пациенту — бесплатно

клиника платит подписку за удалённый контроль пациентов; дальше — включение в реабилитацию по ОСМС



Qaita возвращает руку в жизнь



marvindpp.github.io/qaita

github.com/marvindpp/qaita · Команда «Хастлеры» · Рахмет!